Trabajo 01 (Individual): Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre

Documento 2 de 2 — Enunciados y soluciones

Esteban Blanco Díaz

21/10/2026

Tabla de contenidos

1 Preparación: instalación y carga del código R 2
1.1 Guía rápida de las funciones que se van a usar 2
2 Problema 1: decisión de una delegación (datos inventados) 3
2.1 Enunciado 3
2.1.a Apartado (a): situación favorable (beneficios) 3
2.1.b Apartado (b): situación desfavorable (costes) 4
2.2 Preparación de los datos en R 4
2.3 Apartado (a): situación favorable 5
2.3.a 1. Criterio de Wald (maximin) 5
2.3.b 2. Criterio Optimista (maximax) 6
2.3.c 3. Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0,3$) 6
2.3.d 4. Criterio de Savage (minimax del regret) 7
2.3.e 5. Criterio de Laplace (equiprobabilidad) 8
2.3.f 6. Criterio del Punto Ideal 9
2.3.g 7. Votación de los criterios (apartado a) 10
2.3.h 8. Hurwicz en todo el rango $\alpha \in (0, 1)$ 10
2.4 Apartado (b): situación desfavorable 12
2.4.a 1. Criterio de Wald (minimax) 13
2.4.b 2. Criterio Optimista (minimin) 13
2.4.c 3. Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0,3$) 14
2.4.d 4. Criterio de Savage (minimax del regret) 15
2.4.e 5. Criterio de Laplace (equiprobabilidad) 16
2.4.f 6. Criterio del Punto Ideal 16
2.4.g 7. Votación de los criterios (apartado b) 17
2.4.h 8. Hurwicz en todo el rango $\alpha \in (0, 1)$ 18
2.5 Respuestas verdaderas (Problema 1) 19
3 Problema 2: gestión de la flota de reparto 20
3.1 Enunciado 20
3.2 Resolución con `criterio.Todos` 20
3.3 Interpretación de la tabla, criterio a criterio 21
3.4 Interpretación económica 23

3.5 Hurwicz en todo el rango $\alpha \in (0, 1)$ 23
3.6 Respuestas verdaderas (Problema 2) 25
4 Resumen final 25

Este documento contiene los **enunciados** de los dos problemas de Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre y, a continuación, su **resolución paso a paso** con la ayuda del código R utilizado en la asignatura.

El documento 1 de 2, que contiene **solo los enunciados**, es *Trabajo 01 (individual): Enunciados de los problemas*.

1 Preparación: instalación y carga del código R

Todas las funciones de decisión bajo incertidumbre de la asignatura están disponibles en el **paquete R `TDecisionCodigo`**, que está en GitHub. Se instala una sola vez con `remotes`:

```
#install.packages("remotes")
remotes::install_github("calote/TDecisionCodigo")
```

Una vez instalado, basta con cargarlo con `library()` para tener disponibles **todas** las funciones de la asignatura:

```
library(TDecisionCodigo)
```

1.1 Guía rápida de las funciones que se van a usar

Función R	Criterio	Qué devuelve
`crea.tablaX(v, numalternativas, numestados, nb_alternativas, nb_estados)`	—	Construye la matriz de decisión a partir de un vector escrito **por filas**
`criterio.Wald(tablaX, favorable)`	Wald o pesimista	`ValorAlternativas` (peor caso de cada alternativa) y `AlternativaOptima`
`criterio.Optimista(tablaX, favorable)`	Optimista	`ValorAlternativas` (mejor caso de cada alternativa) y `AlternativaOptima`
`criterio.Hurwicz(tablaX, alfa, favorable)`	Hurwicz	`ValorAlternativas` (valor de Hurwicz de cada alternativa) y `AlternativaOptima`
`criterio.Savage(tablaX, favorable)`	Savage (regret)	`ValorAlternativas` (máximo regret de cada alternativa) y `AlternativaOptima`

Función R	Criterio	Qué devuelve
`criterio.Laplace(tablaX, favorable)`	Laplace (equiprobabilidad)	`ValorAlternativas` (media de cada alternativa) y `AlternativaOptima`
`criterio.PuntoIdeal(tablaX, favorable)`	Punto ideal (distancia euclídea)	`ValorAlternativas` (distancia de cada alternativa al punto ideal) y `AlternativaOptima`
`criterio.Todos(tablaX, alfa, favorable)`	Todos a la vez	**Una sola tabla** con la decisión, el valor de cada criterio y la alternativa óptima de cada criterio
`dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tablaX, favorable)`	Hurwicz	`$IntervalosAlfa` (tramos de α y alternativa óptima) y `$PuntosDeCorte`

Nota sobre el argumento `favorable`. Cuando `favorable = TRUE` la tabla contiene **beneficios** y se **maximiza** el valor de cada criterio. Cuando `favorable = FALSE` la tabla contiene **costes** y se **minimiza**.

2 Problema 1: decisión de una delegación (datos inventados)

2.1 Enunciado

La dirección de *Estudio Otto S.L.*, una empresa de arquitectura*, debe decidir **en qué ciudad abrir su nueva delegación**. Las cuatro ciudades candidatas son las alternativas d_1, d_2, d_3 y d_4.

Los tres **estados de la naturaleza** representan los escenarios de demanda que pueden darse durante el primer año de actividad de la delegación:

- e_1: demanda **alta**;
- e_2: demanda **media**;
- e_3: demanda **baja**.

2.1.a Apartado (a): situación favorable (beneficios)

Beneficio neto (ingresos menos gastos de explotación) esperado para el primer año, en **miles de euros**:

Alternativa	e_1 (demanda alta)	e_2 (demanda media)	e_3 (demanda baja)
d_1	125	95	70
d_2	100	115	50
d_3	85	85	85
d_4	145	60	40

Se pide aplicar **cada uno de los seis criterios, de forma individual**, en **situación favorable**, justificar la alternativa óptima de cada uno, ver qué alternativa resulta óptima con más criterios y estudiar el criterio de Hurwicz en todo el rango $\alpha \in (0, 1)$.

2.1.b Apartado (b): situación desfavorable (costes)

Coste total de apertura (inversión inicial más puesta en marcha) de la delegación en cada ciudad, también en **miles de euros**:

Alternativa	e_1 (demanda alta)	e_2 (demanda media)	e_3 (demanda baja)
d_1	250	300	340
d_2	220	280	400
d_3	300	260	310
d_4	400	230	290

Se pide aplicar **cada uno de los seis criterios, de forma individual**, en **situación desfavorable**, justificar la alternativa óptima de cada uno, ver qué alternativa resulta óptima con más criterios y estudiar el criterio de Hurwicz en todo el rango $\alpha \in (0, 1)$.

2.2 Preparación de los datos en R

Se construyen las dos matrices de decisión. Los datos se introducen **por filas**, es decir, la primera fila del vector corresponde a d_1, la segunda a d_2, etc.

```
## Apartado (a): situación favorable (beneficios)
dat1a <- crea.tablaX(c(125, 95, 70,
                       100, 115, 50,
                       85, 85, 85,
                       145, 60, 40),
                     numalternativas = 4,
                     numestados = 3,
                     nb_alternativas = c("d1", "d2", "d3", "d4"),
                     nb_estados = c("e1 alta", "e2 media", "e3 baja"))

## Apartado (b): situación desfavorable (costes)
dat1b <- crea.tablaX(c(250, 300, 340,
                       220, 280, 400,
                       300, 260, 310,
                       400, 230, 290),
                     numalternativas = 4,
                     numestados = 3,
                     nb_alternativas = c("d1", "d2", "d3", "d4"),
                     nb_estados = c("e1 alta", "e2 media", "e3 baja"))

dat1a
```

```
   e1 alta e2 media e3 baja
d1     125       95      70
d2     100      115      50
d3      85       85      85
d4     145       60      40
```

```
dat1b
```

```
   e1 alta e2 media e3 baja
d1     250      300     340
d2     220      280     400
d3     300      260     310
d4     400      230     290
```

2.3 Apartado (a): situación favorable

2.3.a 1. Criterio de Wald (maximin)

Idea. Es el criterio del pesimista. Para cada alternativa se calcula su **peor caso** (mínimo de la fila) y se elige la alternativa cuyo peor caso es **el mejor de todos**.

$$W_i = \min_j x_{ij}, \qquad d^* = \arg\max_i W_i$$

Cálculo manual. Peor caso de cada alternativa:

- d_1: $\min(125, 95, 70) = 70$
- d_2: $\min(100, 115, 50) = 50$
- d_3: $\min(85, 85, 85) = 85$
- d_4: $\min(145, 60, 40) = 40$

El mayor de los cuatro peores casos es 85, luego **la alternativa óptima es d_3**: es la única que garantiza al menos 85 mil euros incluso en el peor escenario.

```
res <- criterio.Wald(dat1a, favorable = TRUE)
res$ValorAlternativas
```

```
d1 d2 d3 d4
70 50 85 40
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 85
```

2.3.b 2. Criterio Optimista (maximax)

Idea. Es el criterio del optimista. Se toma el **mejor caso** (máximo de la fila) de cada alternativa y se elige la alternativa con el mejor de esos mejores casos.

$$M_i = \max_j x_{ij}, \qquad d^* = \arg\max_i M_i$$

Cálculo manual. Mejor caso de cada alternativa:

- d_1: $\max(125, 95, 70) = 125$
- d_2: $\max(100, 115, 50) = 115$
- d_3: $\max(85, 85, 85) = 85$
- d_4: $\max(145, 60, 40) = 145$

El mayor es 145, luego **la alternativa óptima es d_4**.

```
res <- criterio.Optimista(dat1a, favorable = TRUE)
res$ValorAlternativas
```

```
 d1  d2  d3  d4
125 115  85 145
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d4
 4
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 145
```

2.3.c 3. Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0,3$)

Idea. Es un criterio intermedio: combina el mejor y el peor caso con un factor de optimismo $\alpha \in (0, 1)$. Con $\alpha = 0$ se reduce al criterio de Wald y con $\alpha = 1$ al optimista.

$$H_i(\alpha) = \alpha \cdot M_i + (1 - \alpha) \cdot W_i, \qquad d^* = \arg\max_i H_i(\alpha)$$

Cálculo manual con $\alpha = 0,3$ (y $1 - \alpha = 0,7$):

- d_1: $0,3 \cdot 125 + 0,7 \cdot 70 = 37,5 + 49 = 86,5$
- d_2: $0,3 \cdot 115 + 0,7 \cdot 50 = 34,5 + 35 = 69,5$
- d_3: $0,3 \cdot 85 + 0,7 \cdot 85 = 85$
- d_4: $0,3 \cdot 145 + 0,7 \cdot 40 = 43,5 + 28 = 71,5$

El mayor valor es $86,5$, luego **la alternativa óptima es d_1**.

```
res <- criterio.Hurwicz(dat1a, alfa = 0.3, favorable = TRUE)
res$ValorAlternativas
```

```
  d1   d2   d3   d4
86.5 69.5 85.0 71.5
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 86.5
```

2.3.d 4. Criterio de Savage (minimax del regret)

Idea. Se construye la matriz de **regret** (o *arrepentimiento*) $r_{ij} = \max_i x_{ij} - x_{ij}$: cuánto se pierde, en cada estado, con respecto a la mejor alternativa posible en ese estado. Después se aplica Wald (minimax) a esa matriz de regret.

Cálculo manual. Mejor valor en cada estado (por columna):

- e_1: $\max(125, 100, 85, 145) = 145$ (lo consigue d_4)
- e_2: $\max(95, 115, 85, 60) = 115$ (lo consigue d_2)
- e_3: $\max(70, 50, 85, 40) = 85$ (lo consigue d_3)

Matriz de regret r_{ij}:

	e_1	e_2	e_3	Máx. regret
d_1	$145 - 125 = 20$	$115 - 95 = 20$	$85 - 70 = 15$	**20**
d_2	$145 - 100 = 45$	$115 - 115 = 0$	$85 - 50 = 35$	**45**
d_3	$145 - 85 = 60$	$115 - 85 = 30$	$85 - 85 = 0$	**60**
d_4	$145 - 145 = 0$	$115 - 60 = 55$	$85 - 40 = 45$	**55**

El menor de los máximos de regret es 20, luego **la alternativa óptima es d_1**.

```
res <- criterio.Savage(dat1a, favorable = TRUE)
res$Mejores        # mejor valor de cada estado (por columna)
```

```
 e1 alta e2 media  e3 baja
      145       115        85
```

```
res$Pesos          # matriz de regret
```

```
   e1 alta e2 media e3 baja
d1      20       20      15
d2      45        0      35
d3      60       30       0
d4       0       55      45
```

```
res$ValorAlternativas
```

```
d1 d2 d3 d4
20 45 60 55
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 20
```

2.3.e 5. Criterio de Laplace (equiprobabilidad)

Idea. Se supone que los estados son equiprobables, de modo que el valor de cada alternativa es su **media aritmética**; se elige la mayor (o la menor, en costes).

$$L_i = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} x_{ij}, \qquad d^* = \arg\max_i L_i$$

Cálculo manual. Media de cada alternativa:

- d_1: $(125 + 95 + 70)/3 = 290/3 \approx 96,67$
- d_2: $(100 + 115 + 50)/3 = 265/3 \approx 88,33$
- d_3: $(85 + 85 + 85)/3 = 85$
- d_4: $(145 + 60 + 40)/3 = 245/3 \approx 81,67$

La mayor media es $96,67$, luego **la alternativa óptima es d_1**.

```
res <- criterio.Laplace(dat1a, favorable = TRUE)
res$ValorAlternativas
```

```
      d1       d2       d3       d4
96.66667 88.33333 85.00000 81.66667
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 96.66667
```

2.3.f 6. Criterio del Punto Ideal

Idea. Se construye el **punto ideal** (el mejor resultado posible en cada estado) y se elige la alternativa cuya **distancia euclídea** a ese punto es menor.

$$x^* = (\max_j x_{1j}, ..., \max_j x_{mj}), \qquad d_i = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} (x_{ij} - x_j^*)^2}, \qquad d^* = \arg\min_i d_i$$

Cálculo manual. Punto ideal: $x^* = (145, 115, 85)$. Distancias:

- d_1: $\sqrt{(125-145)^2 + (95-115)^2 + (70-85)^2} = \sqrt{400+400+225} = \sqrt{1025} \approx 32,02$
- d_2: $\sqrt{(100-145)^2 + 0^2 + (50-85)^2} = \sqrt{2025+1225} = \sqrt{3250} \approx 57,01$
- d_3: $\sqrt{(85-145)^2 + (85-115)^2 + 0^2} = \sqrt{3600+900} = \sqrt{4500} \approx 67,08$
- d_4: $\sqrt{0^2 + (60-115)^2 + (40-85)^2} = \sqrt{3025+2025} = \sqrt{5050} \approx 71,06$

La menor distancia es $32,02$, luego **la alternativa óptima es d_1**.

```
res <- criterio.PuntoIdeal(dat1a, favorable = TRUE)
res$Mejores        # punto ideal
```

```
 e1 alta e2 media  e3 baja
     145      115       85
```

```
res$ValorAlternativas
```

```
      d1       d2       d3       d4
32.01562 57.00877 67.08204 71.06335
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 32.01562
```

2.3.g 7. Votación de los criterios (apartado a)

```
cri <- list(Wald      = criterio.Wald(dat1a, TRUE)$AlternativaOptima,
            Optimista = criterio.Optimista(dat1a, TRUE)$AlternativaOptima,
           Hurwicz   = criterio.Hurwicz(dat1a, 0.3, TRUE)$AlternativaOptima,
            Savage    = criterio.Savage(dat1a, TRUE)$AlternativaOptima,
            Laplace   = criterio.Laplace(dat1a, TRUE)$AlternativaOptima,
            PuntoIdeal= criterio.PuntoIdeal(dat1a, TRUE)$AlternativaOptima)
data.frame(Criterio = names(cri), Alternativa = as.character(cri))
```

Criterio	Alternativa
Wald	c(d3 = 3)
Optimista	c(d4 = 4)
Hurwicz	c(d1 = 1)
Savage	c(d1 = 1)
Laplace	c(d1 = 1)
PuntoIdeal	c(d1 = 1)

Criterio	Alternativa óptima
Wald	d_3
Optimista	d_4
Hurwicz ($\alpha = 0,3$)	d_1
Savage	d_1
Laplace	d_1
Punto Ideal	d_1

Conclusión del apartado (a). La alternativa d_1 es óptima con **cuatro** de los seis criterios (Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal) y es la más veces óptima. Solo el criterio de Wald se decanta por d_3 (la más segura pero con menor rendimiento esperado) y el optimista por d_4 (la más rentable si la demanda acompaña). Si la dirección quiere una recomendación razonable, **debería abrir la delegación en la ciudad d_1**.

2.3.h 8. Hurwicz en todo el rango $\alpha \in (0, 1)$

Idea. El valor de Hurwicz de cada alternativa es una **función lineal de α**:

$$H_i(\alpha) = \alpha\, M_i + (1-\alpha)\, W_i = W_i + \alpha\,(M_i - W_i)$$

Es decir, cada alternativa es una recta que pasa por $(0, W_i)$ y $(1, M_i)$. La alternativa óptima es la de mayor ordenada para cada α, y los **puntos de corte** son los valores de α en los que dos rectas se cruzan.

Rectas del apartado (a):

- d_1: $H_1(\alpha) = 70 + 55\alpha$
- d_2: $H_2(\alpha) = 50 + 65\alpha$
- d_3: $H_3(\alpha) = 85$ (constante, porque todos sus valores son iguales)
- d_4: $H_4(\alpha) = 40 + 105\alpha$

Cortes relevantes (se igualan las rectas y se comprueba que las dos alternativas implicadas sean las mejores en ese punto):

- d_3 frente a d_1: $85 = 70 + 55\alpha \Rightarrow \alpha = 15/55 \approx 0,273$
- d_1 frente a d_4: $70 + 55\alpha = 40 + 105\alpha \Rightarrow \alpha = 30/50 = 0,6$

```
res1a <- dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(dat1a, favorable = TRUE,
mostrarGrafico = FALSE)
res1a$IntervalosAlfa
```

```
           Intervalo         Alternativa
Soluciones "( 0 , 0.273 )"   "3"
           "( 0.273 , 0.6 )" "1"
           "( 0.6 , 1 )"     "4"
```

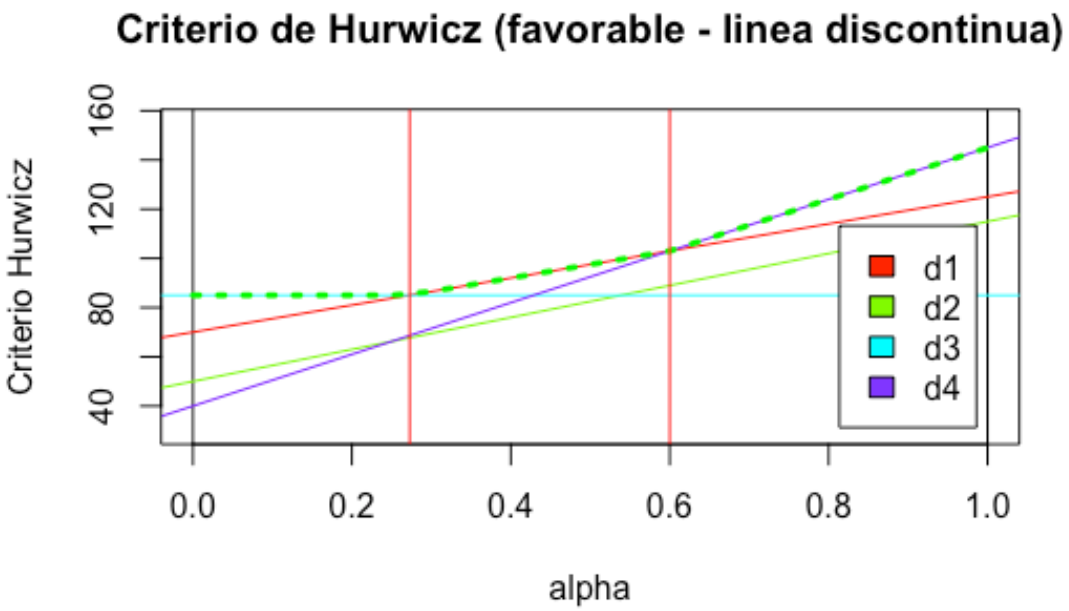
```
res1a$PuntosDeCorte
```

```
[1] 0.273 0.600
```

```
res1a$AltOptimas
```

```
[1] 3 1 4
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(dat1a, favorable = TRUE)
```




```
$AltOptimas
[1] 3 1 4

$PuntosDeCorte
[1] 0.273 0.600

$IntervalosAlfa
           Intervalo         Alternativa
Soluciones "( 0 , 0.273 )"   "3"
           "( 0.273 , 0.6 )" "1"
           "( 0.6 , 1 )"     "4"
```

Conclusión. La decisión con Hurwicz depende del grado de optimismo α:

- $0 < \alpha < 0,273$: es óptima d_3 (la decisión "segura", con 85 en los tres estados);
- $0,273 < \alpha < 0,6$: es óptima d_1;
- $0,6 < \alpha < 1$: es óptima d_4 (la de mayor potencial, d_4 sólo sale bien si la demanda es alta).

Es decir, **cuanto más optimista es el decisor, más se acerca a d_4** (la alternativa con mayor potencial, pero también con el peor peor caso: 40).

2.4 Apartado (b): situación desfavorable

En esta situación los valores son **costes**, de modo que todos los criterios se **minimizan**. La función `criterio.Hurwicz` invierte automáticamente los pesos: en situación desfavorable calcula $H_i(\alpha) = (1-\alpha)M_i + \alpha W_i$ y busca el **mínimo**.

2.4.a 1. Criterio de Wald (minimax)

Idea. Se toma el **peor caso** (el coste más alto, es decir el máximo de la fila) y se elige la alternativa con el menor de esos peores casos.

$$W_i = \max_j x_{ij}, \qquad d^* = \arg\min_i W_i$$

Cálculo manual. Peor caso (coste máximo) de cada alternativa:

- d_1: $\max(250, 300, 340) = 340$
- d_2: $\max(220, 280, 400) = 400$
- d_3: $\max(300, 260, 310) = 310$
- d_4: $\max(400, 230, 290) = 400$

El menor es 310, luego **la alternativa óptima es d_3**.

```
res <- criterio.Wald(dat1b, favorable = FALSE)
res$ValorAlternativas
```

```
 d1  d2  d3  d4
340 400 310 400
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 310
```

2.4.b 2. Criterio Optimista (minimin)

Idea. Se toma el **mejor caso** (el coste más bajo, es decir el mínimo de la fila) y se elige la alternativa con el menor de esos mejores casos.

$$M_i = \min_j x_{ij}, \qquad d^* = \arg\min_i M_i$$

Cálculo manual. Mejor caso (coste mínimo) de cada alternativa:

- d_1: $\min(250, 300, 340) = 250$
- d_2: $\min(220, 280, 400) = 220$
- d_3: $\min(300, 260, 310) = 260$
- d_4: $\min(400, 230, 290) = 230$

El menor es 220, luego **la alternativa óptima es d_2**.

```
res <- criterio.Optimista(dat1b, favorable = FALSE)
res$ValorAlternativas
```

```
 d1  d2  d3  d4
250 220 260 230
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d2
 2
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 220
```

2.4.c 3. Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0,3$)

Idea. Igual que en el apartado (a), pero minimizando y con los pesos invertidos: $H_i(\alpha) = (1 - \alpha)\, M_i + \alpha\, W_i$, donde ahora M_i es el **mínimo** de la fila (el mejor coste) y W_i es el **máximo** de la fila (el peor coste).

Cálculo manual con $\alpha = 0,3$:

- d_1: $0,7 \cdot 340 + 0,3 \cdot 250 = 238 + 75 = 313$
- d_2: $0,7 \cdot 400 + 0,3 \cdot 220 = 280 + 66 = 346$
- d_3: $0,7 \cdot 310 + 0,3 \cdot 260 = 217 + 78 = 295$
- d_4: $0,7 \cdot 400 + 0,3 \cdot 230 = 280 + 69 = 349$

El menor valor es 295, luego **la alternativa óptima es d_3**.

```
res <- criterio.Hurwicz(dat1b, alfa = 0.3, favorable = FALSE)
res$ValorAlternativas
```

```
 d1  d2  d3  d4
313 346 295 349
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 295
```

2.4.d 4. Criterio de Savage (minimax del regret)

Idea. En costes, el regret es $r_{ij} = x_{ij} - \min_i x_{ij}$ (cuánto se *"pierde"* frente a la alternativa más barata de cada estado). Luego se aplica minimax a esa matriz.

Cálculo manual. Mejor (menor) coste en cada estado:

- e_1: $\min(250, 220, 300, 400) = 220$ (d_2)
- e_2: $\min(300, 280, 260, 230) = 230$ (d_4)
- e_3: $\min(340, 400, 310, 290) = 290$ (d_4)

Matriz de regret:

	e_1	e_2	e_3	Máx. regret
d_1	$250 - 220 = 30$	$300 - 230 = 70$	$340 - 290 = 50$	**70**
d_2	$220 - 220 = 0$	$280 - 230 = 50$	$400 - 290 = 110$	**110**
d_3	$300 - 220 = 80$	$260 - 230 = 30$	$310 - 290 = 20$	**80**
d_4	$400 - 220 = 180$	$230 - 230 = 0$	$290 - 290 = 0$	**180**

El menor de los máximos de regret es 70, luego **la alternativa óptima es d_1**.

```
res <- criterio.Savage(dat1b, favorable = FALSE)
res$Mejores
```

```
 e1 alta e2 media  e3 baja
     220      230      290
```

```
res$Pesos
```

```
   e1 alta e2 media e3 baja
d1      30       70      50
d2       0       50     110
d3      80       30      20
d4     180        0       0
```

```
res$ValorAlternativas
```

```
 d1  d2  d3  d4
 70 110  80 180
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 70
```

2.4.e 5. Criterio de Laplace (equiprobabilidad)

Idea. Igual que en beneficios, pero se elige la **menor** media.

Cálculo manual. Media de cada alternativa:

- d_1: $(250 + 300 + 340)/3 = 890/3 \approx 296,67$
- d_2: $(220 + 280 + 400)/3 = 900/3 = 300$
- d_3: $(300 + 260 + 310)/3 = 870/3 = 290$
- d_4: $(400 + 230 + 290)/3 = 920/3 \approx 306,67$

La menor media es 290, luego **la alternativa óptima es d_3**.

```
res <- criterio.Laplace(dat1b, favorable = FALSE)
res$ValorAlternativas
```

```
      d1       d2       d3       d4
296.6667 300.0000 290.0000 306.6667
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 290
```

2.4.f 6. Criterio del Punto Ideal

Idea. El punto ideal en costes es el **menor** valor posible en cada estado, y se elige la alternativa más cercana a él.

Cálculo manual. Punto ideal: $x^* = (220, 230, 290)$. Distancias:

- d_1: $\sqrt{30^2 + 70^2 + 50^2} = \sqrt{900 + 4900 + 2500} = \sqrt{8300} \approx 91,10$
- d_2: $\sqrt{0^2 + 50^2 + 110^2} = \sqrt{2500 + 12100} = \sqrt{14600} \approx 120,83$
- d_3: $\sqrt{80^2 + 30^2 + 20^2} = \sqrt{6400 + 900 + 400} = \sqrt{7700} \approx 87,75$
- d_4: $\sqrt{180^2 + 0^2 + 0^2} = 180$

La menor distancia es 87, 75, luego **la alternativa óptima es d_3**.

```
res <- criterio.PuntoIdeal(dat1b, favorable = FALSE)
res$Mejores
```

```
 e1 alta e2 media  e3 baja
     220      230      290
```

```
res$ValorAlternativas
```

```
       d1        d2        d3        d4
 91.10434 120.83046  87.74964 180.00000
```

```
res$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

```
res$ValorOptimo
```

```
[1] 87.74964
```

2.4.g 7. Votación de los criterios (apartado b)

```
cri <- list(Wald      = criterio.Wald(dat1b, FALSE)$AlternativaOptima,
            Optimista = criterio.Optimista(dat1b, FALSE)$AlternativaOptima,
          Hurwicz   = criterio.Hurwicz(dat1b, 0.3, FALSE)$AlternativaOptima,
            Savage    = criterio.Savage(dat1b, FALSE)$AlternativaOptima,
            Laplace   = criterio.Laplace(dat1b, FALSE)$AlternativaOptima,
           PuntoIdeal= criterio.PuntoIdeal(dat1b, FALSE)$AlternativaOptima)
data.frame(Criterio = names(cri), Alternativa = as.character(cri))
```

Criterio	Alternativa
Wald	c(d3 = 3)
Optimista	c(d2 = 2)
Hurwicz	c(d3 = 3)
Savage	c(d1 = 1)
Laplace	c(d3 = 3)
PuntoIdeal	c(d3 = 3)

Criterio	Alternativa óptima
Wald	d_3
Optimista	d_2
Hurwicz ($\alpha = 0,3$)	d_3
Savage	d_1
Laplace	d_3
Punto Ideal	d_3

Conclusión del apartado (b). La alternativa d_3 es óptima con **cuatro** de los seis criterios (Wald, Hurwicz, Laplace y Punto Ideal) y es la más veces óptima. Savage se decanta por d_1 y el optimista por d_2. Por tanto, si lo que se busca es minimizar el coste con rasgo de prudencia, la delegación debería abrirse en la ciudad $\boldsymbol{d_3}$.

2.4.h 8. Hurwicz en todo el rango $\alpha \in (0, 1)$

En situación desfavorable las rectas son $H_i(\alpha) = (1-\alpha)M_i + \alpha W_i$, con M_i = mínimo de la fila y W_i = máximo de la fila:

- d_1: $H_1(\alpha) = 340 - 90\alpha$
- d_2: $H_2(\alpha) = 400 - 180\alpha$
- d_3: $H_3(\alpha) = 310 - 50\alpha$
- d_4: $H_4(\alpha) = 400 - 170\alpha$

Corte relevante: d_3 frente a d_2: $310 - 50\alpha = 400 - 180\alpha \Rightarrow 130\alpha = 90 \Rightarrow \alpha \approx 0,692$.

```
res1b <- dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(dat1b, favorable = FALSE,
mostrarGrafico = FALSE)
res1b$IntervalosAlfa
```

```
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.692 )" "3"
[2,] "( 0.692 , 1 )" "2"
```

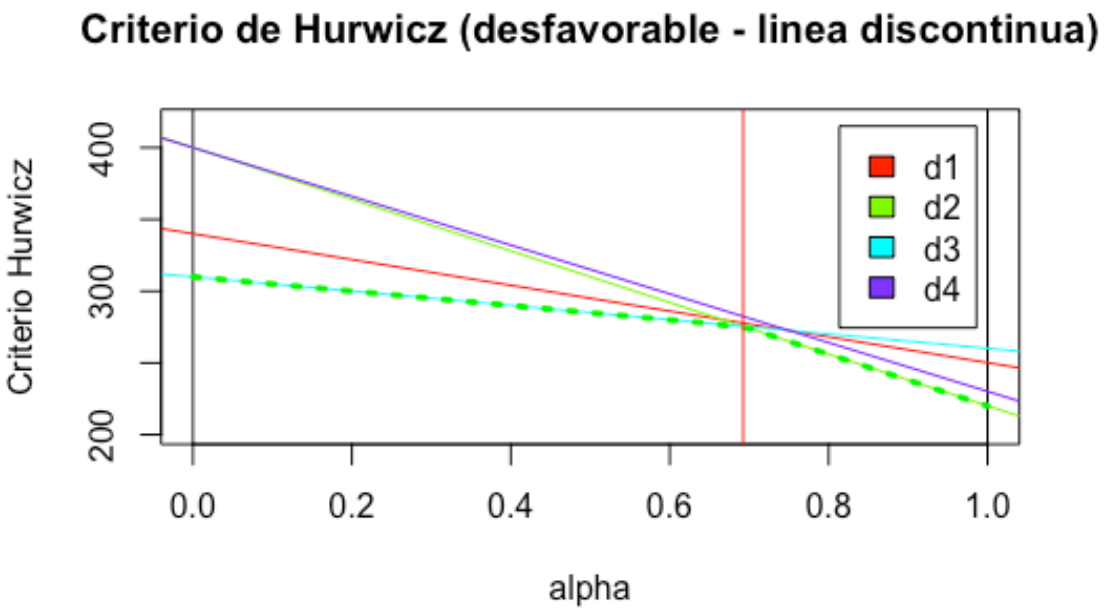
```
res1b$PuntosDeCorte
```

```
[1] 0.692
```

```
res1b$AltOptimas
```

```
[1] 3 2
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(dat1b, favorable = FALSE)
```




```
$AltOptimas
[1] 3 2

$PuntosDeCorte
[1] 0.692

$IntervalosAlfa
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.692 )" "3"
[2,] "( 0.692 , 1 )" "2"
```

Conclusión. Con $\alpha < 0,692$ (decisor poco optimista) la alternativa óptima es d_3; con $\alpha > 0,692$ (decisor muy optimista, que da mucho peso a que la demanda sea alta) la alternativa óptima pasa a ser d_2.

2.5 Respuestas verdaderas (Problema 1)

Nº	Afirmación	Respuesta
1	En el apartado (a), Wald determina como óptima d_3	**VERDADERO**
2	En el apartado (a), Laplace determina como óptima d_4	**FALSO** (la óptima es d_1, con media $\approx 96,67$; d_4 tiene la menor media, $\approx 81,67$)
3	En el apartado (b), Savage determina como óptima d_1	**VERDADERO**

Nº	Afirmación	Respuesta
4	En el apartado (b), d_2 es óptima con Hurwicz para todo $\alpha \in (0, 1]$	**FALSO** (d_2 sólo es óptima cuando $\alpha > 0,692$; para $\alpha < 0,692$ lo es d_3)
5	En el apartado (b), d_3 es la óptima con más criterios (4 de 6)	**VERDADERO**

3 Problema 2: gestión de la flota de reparto

3.1 Enunciado

Una **empresa española de distribución de alimentación congelada** debe decidir **cómo gestionar su flota de reparto** en el área metropolitana en la que opera:

- d_1: **flota propia** (camionetas frigoríficas de la empresa y conductores de plantilla);
- d_2: **renting** (camionetas en régimen de alquiler a largo plazo con un conductor de seguridad externo);
- d_3: **subcontratación** del reparto a empresas de transporte.

Los tres **estados de la naturaleza** son los escenarios de **demanda**: e_1 (baja), e_2 (media) y e_3 (alta). El **coste anual total** (€) de cada alternativa en cada escenario es:

Alternativa	e_1 (demanda baja)	e_2 (demanda media)	e_3 (demanda alta)
d_1 Flota propia	320 000	380 000	450 000
d_2 Renting	300 000	330 000	420 000
d_3 Subcontratación	250 000	400 000	600 000

3.2 Resolución con `criterio.Todos`

Esta vez se resuelve **toda la tabla de una vez** con la función `criterio.Todos`, que aplica los seis criterios y devuelve una única tabla con la decisión, el valor que cada criterio asigna a cada alternativa y la alternativa óptima de cada criterio, además del recuento de "veces óptima".

```
dat2 <- crea.tablaX(c(320000, 380000, 450000,
                      300000, 330000, 420000,
                      250000, 400000, 600000),
                    numalternativas = 3,
                    numestados = 3,
                           nb_alternativas = c("Flota propia", "Renting",
"Subcontratacion"),
                          nb_estados = c("Demanda baja", "Demanda media",
"Demanda alta"))
dat2
```

```
                Demanda baja Demanda media Demanda alta
Flota propia          320000        380000       450000
Renting               300000        330000       420000
Subcontratacion       250000        400000       600000
```

```
res2 <- criterio.Todos(dat2, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
res2
```

	Demanda baja	Demanda media	Demanda alta	Wald	Optimista	Hurwicz	Savage	Laplace	Punto Ideal	Veces Optima
Flota propia	320000	380000	450000	450000	320000	385000	700000	383333	91104	0
Renting	300000	330000	420000	420000	300000	360000	500000	350000	50000	5
Subcontratacion	250000	400000	600000	600000	250000	425000	1080000	416667	793132	1
iAlt.Opt (Desfav.)	–	–	–	Renting	Subcontratacion	Renting	Renting	Renting	Renting	Renting

3.3 Interpretación de la tabla, criterio a criterio

```
data.frame(
  Criterio = c("Wald", "Optimista", "Hurwicz (a=0.5)", "Savage", "Laplace",
"Punto Ideal"),
  Valor  = c(criterio.Wald(dat2, FALSE)$ValorOptimo,
             criterio.Optimista(dat2, FALSE)$ValorOptimo,
             criterio.Hurwicz(dat2, 0.5, FALSE)$ValorOptimo,
             criterio.Savage(dat2, FALSE)$ValorOptimo,
             criterio.Laplace(dat2, FALSE)$ValorOptimo,
             criterio.PuntoIdeal(dat2, FALSE)$ValorOptimo),
    Alternativa = c("Renting", "Subcontratacion", "Renting", "Renting",
"Renting", "Renting"))
```

Criterio	Valor	Alternativa
Wald	420000	Renting
Optimista	250000	Subcontratacion
Hurwicz (a=0.5)	360000	Renting
Savage	50000	Renting
Laplace	350000	Renting

Criterio	Valor	Alternativa
Punto Ideal	50000	Renting

Criterio	Cálculo	Alternativa óptima
Wald (pesimista)	Se toma el coste máximo de cada fila y se elige el menor: $d_1 = 450\,000$, $d_2 = 420\,000$, $d_3 = 600\,000$ $\longrightarrow$ el menor es $420\,000$	**Renting** (d_2)
Optimista	Se toma el coste mínimo de cada fila y se elige el menor: $d_1 = 320\,000$, $d_2 = 300\,000$, $d_3 = 250\,000$ $\longrightarrow$ el menor es $250\,000$	**Subcontratación** (d_3)
Hurwicz ($\alpha = 0,5$)	$H_i = 0,5 M_i + 0,5 W_i$: $d_1 = 385\,000$, $d_2 = 360\,000$, $d_3 = 425\,000$ $\longrightarrow$ el menor es $360\,000$	**Renting** (d_2)
Savage (regret)	Regret $r_{ij} = x_{ij} - \min_i x_{ij}$; máximos de regret: $d_1 = 70\,000$, $d_2 = 50\,000$, $d_3 = 180\,000$ $\longrightarrow$ el menor es $50\,000$	**Renting** (d_2)
Laplace	Medias: $d_1 \approx 383\,333$, $d_2 = 350\,000$, $d_3 \approx 416\,667$ $\longrightarrow$ la menor es $350\,000$	**Renting** (d_2)
Punto Ideal	Punto ideal $(250\,000, 330\,000, 420\,000)$; distancias: $d_1 \approx 91\,104$, $d_2 = 50\,000$, $d_3 \approx$	**Renting** (d_2)

Criterio	Cálculo	Alternativa óptima
	$193\,132 \longrightarrow$ la menor es $50\,000$	

Votación. La columna *"Veces Optima"* de la tabla anterior resume el recuento:

Alternativa	Veces óptima
Flota propia (d_1)	0
Renting (d_2)	**5**
Subcontratación (d_3)	1

3.4 Interpretación económica

La tabla de costes tiene una lectura muy clara:

- **Flota propia** (d_1): coste **estable** (entre 320 000 y 450 000 €) pero **siempre intermedio**. Nunca es la mejor ni la peor opción, y por eso **no la elige ningún criterio**.
- **Renting** (d_2): coste bajo y **muy estable** en los tres escenarios (300 000 – 420 000 €). **Domina a la flota propia**, porque es más barato que ella en los **tres** estados de la naturaleza, y es la **más barata en el escenario de demanda media**. No llega a dominar a la subcontratación, a la que gana en los escenarios de demanda media y alta, pero frente a ella **nunca es la alternativa más cara**.
- **Subcontratación** (d_3): es la **más barata si la demanda es baja** (250 000 €), pero su coste **se dispara con la demanda** (600 000 € con demanda alta), porque en el pico de pedidos hay que pagar horas extra y penalizaciones a los transportistas. Sólo el criterio **Optimista** la elige, porque ese criterio mira exclusivamente el escenario más favorable.

Recomendación. La dirección debería **elegir el renting (d_2)**: es la alternativa más barata en los escenarios de demanda **media** y **alta**, es más barata que la flota propia en **todos** los escenarios, y **ningún** criterio salvo el optimista se decanta por otra opción. Es por tanto la decisión **robusta**: sólo un decisor **extremadamente optimista** (que mire únicamente el mejor escenario) elegiría la subcontratación. La subcontratación sólo sería conveniente si la dirección tuviera **mucha confianza** en que la demanda se mantendría baja.

3.5 Hurwicz en todo el rango $\alpha \in (0, 1)$

Las rectas de Hurwicz (situación desfavorable) son:

- d_1: $H_1(\alpha) = (1-\alpha)\,450\,000 + \alpha\,320\,000 = 450\,000 - 130\,000\,\alpha$
- d_2: $H_2(\alpha) = (1-\alpha)\,420\,000 + \alpha\,300\,000 = 420\,000 - 120\,000\,\alpha$
- d_3: $H_3(\alpha) = (1-\alpha)\,600\,000 + \alpha\,250\,000 = 600\,000 - 350\,000\,\alpha$

Corte entre d_2 y d_3:

$$420\,000 - 120\,000\alpha = 600\,000 - 350\,000\alpha \Rightarrow 230\,000\alpha = 180\,000 \Rightarrow \alpha = \frac{18}{23} \approx 0,783$$

```
res2dib <- dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(dat2, favorable = FALSE,
mostrarGrafico = FALSE)
res2dib$IntervalosAlfa
```

```
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.783 )" "2"
[2,] "( 0.783 , 1 )" "3"
```

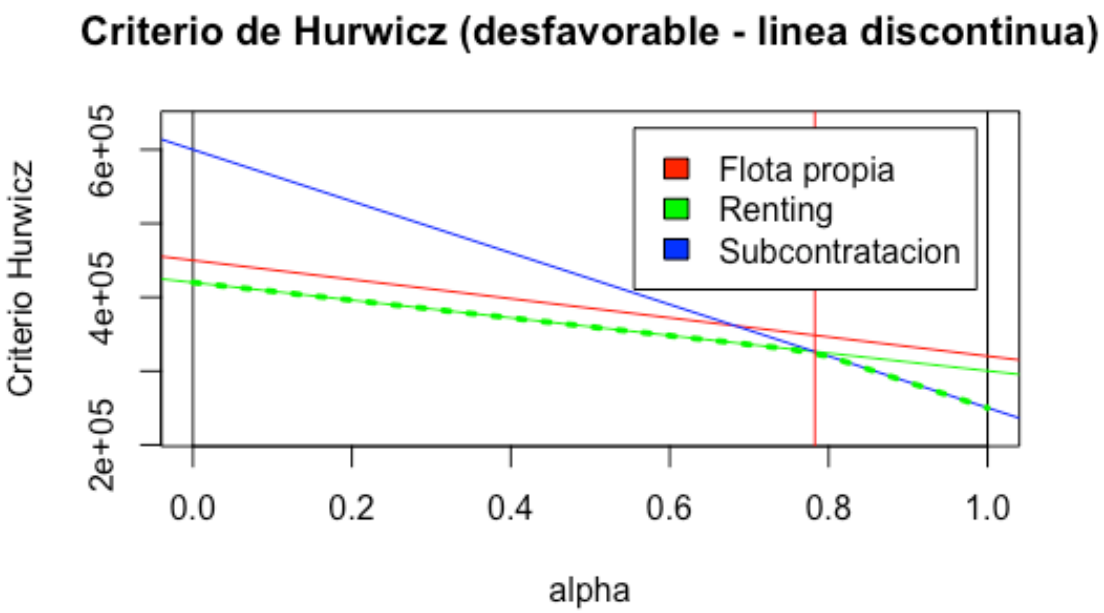
```
res2dib$PuntosDeCorte
```

```
[1] 0.783
```

```
res2dib$AltOptimas
```

```
[1] 2 3
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(dat2, favorable = FALSE)
```




```
$AltOptimas
[1] 2 3

$PuntosDeCorte
```

```
[1] 0.783

$IntervalosAlfa
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.783 )" "2"
[2,] "( 0.783 , 1 )" "3"
```

Conclusión.

- $0 < \alpha < 0,783$: la alternativa óptima es el **renting** (d_2).
- $0,783 < \alpha < 1$: la alternativa óptima pasa a ser la **subcontratación** (d_3).

El punto de corte $\alpha \approx 0,783$ significa que la decisión sólo cambiaría si el decisor fuese **extremadamente optimista** (daría un peso del 78 % al mejor escenario frente al peor). La **flota propia** (d_1) no es óptima **para ningún valor** de α, lo que confirma que es una alternativa **dominada**.

3.6 Respuestas verdaderas (Problema 2)

Nº	Afirmación	Respuesta
1	El criterio de Wald recomienda el renting (d_2)	**VERDADERO** (Wald da 420 000 € frente a 450 000 € de d_1 y 600 000 € de d_3)
2	El criterio de Laplace recomienda la flota propia (d_1)	**FALSO** (Laplace recomienda el renting, con media 350 000 €; d_1 tiene la media más alta, $\approx$ 383 333 €)
3	El criterio Optimista recomienda la subcontratación (d_3)	**VERDADERO** (con demanda baja la subcontratación cuesta 250 000 €, el mínimo de la tabla)
4	Con Hurwicz, la subcontratación es óptima para todo $\alpha \in (0, 1]$	**FALSO** (sólo lo es cuando $\alpha > 0,783$; para $\alpha < 0,783$ lo es el renting)
5	La flota propia (d_1) no es la alternativa óptima con ningún criterio	**VERDADERO** (0 veces óptima; está dominada por el renting en los tres estados)

4 Resumen final

Problema	Criterio	Alternativa óptima
1(a) — beneficios	Wald	d_3
1(a) — beneficios	Optimista	d_4
1(a) — beneficios	Hurwicz ($\alpha = 0,3$)	d_1
1(a) — beneficios	Savage	d_1
1(a) — beneficios	Laplace	d_1

Problema	Criterio	Alternativa óptima
1(a) — beneficios	Punto Ideal	d_1
1(a) — **más veces óptima**	—	$\boldsymbol{d_1}$ **(4 de 6)**
1(b) — costes	Wald	d_3
1(b) — costes	Optimista	d_2
1(b) — costes	Hurwicz ($\alpha = 0,3$)	d_3
1(b) — costes	Savage	d_1
1(b) — costes	Laplace	d_3
1(b) — costes	Punto Ideal	d_3
1(b) — **más veces óptima**	—	$\boldsymbol{d_3}$ **(4 de 6)**
2 — costes (real)	Wald	Renting (d_2)
2 — costes (real)	Optimista	Subcontratación (d_3)
2 — costes (real)	Hurwicz ($\alpha = 0,5$)	Renting (d_2)
2 — costes (real)	Savage	Renting (d_2)
2 — costes (real)	Laplace	Renting (d_2)
2 — costes (real)	Punto Ideal	Renting (d_2)
2 — costes (real)	**más veces óptima**	**Renting ($\boldsymbol{d_2}$), 5 de 6**

Puntos de corte del criterio de Hurwicz

Problema	Puntos de corte	Alternativa óptima en cada tramo
1(a)	$\alpha \approx 0,273$ y $\alpha = 0,6$	d_3 $(0, 0, 273)$; d_1 $(0, 273, 0, 6)$; d_4 $(0, 6, 1)$
1(b)	$\alpha \approx 0,692$	d_3 $(0, 0, 692)$; d_2 $(0, 692, 1)$
2	$\alpha \approx 0,783$	Renting $(0, 0, 783)$; Subcontratación $(0, 783, 1)$